

Álgebra Lineal

Taller 2

Salomón Cardeño Luján
Maestría en Matemáticas Aplicadas
Universidad EAFIT

Mayo 2026

En los ejercicios individuales realizar el que corresponda a la letra asignada en el siguiente listado:

B. SALOMON CARDEÑO LUJAN.

1. Teorema. (*Círculos de Gershgorin*) Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz $n \times n$, y sean

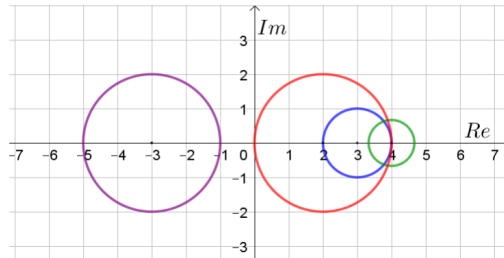
$$r_i = \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \quad \text{y} \quad D_i = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq r_i\}$$

Entonces cada valor propio de A está contenido en al menos uno de los discos D_i .

- Si $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son los valores propios de A entonces $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} \subset \bigcup_{i=1}^n D_i$
- La unión de k de los círculos que sea disjunta con los $n - k$ restantes debe contener exactamente k valores propios.

Ejemplo. Usar el Teorema de Gershgorin para encontrar una cota sobre los valores propios de una matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 4 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & -3 \end{bmatrix}$$



Los elementos de la diagonal de A son: $a_{11} = 3$, $a_{22} = 4$, $a_{33} = 2$, $a_{44} = -3$.

Los radios de las circunferencias respectivas son: $r_1 = 1$, $r_2 = \frac{2}{3}$, $r_3 = 2$, $r_4 = 2$.

Los discos D_i , para $i = 1, \dots, 4$ están representados en la gráfica.

Si λ es valor propio de A , entonces $|\lambda| \leq 5$ y $-5 \leq \operatorname{Re}\{\lambda\} \leq \frac{14}{3}$

Observe que el disco con centro en -3 es disjunto del resto y, por lo tanto, en ese disco se debe ubicar un valor propio de la matriz. Además, esto permite afirmar que hay por lo menos dos valores propios reales, ya que si un valor propio es complejo también lo es su conjugado.

Dado que la matriz transpuesta tiene los mismos valores propios, al graficar los círculos de la transpuesta se puede ver que $\operatorname{Re}\{\lambda\} \geq -\frac{13}{3}$ y que ninguno de los círculos contiene al 0, con lo cual se puede concluir que 0 no es valor propio de la matriz y, en consecuencia, que la matriz es invertible.

Usando una herramienta de cálculo se obtiene que los valores propios de la matriz son: $\lambda_1 = 4.069$, $\lambda_2 = 2.369 + 0.407i$, $\lambda_3 = 2.369 - 0.407i$ y $\lambda_4 = -2.807$, lo que corrobora la información obtenida del análisis gráfico, según el teorema.

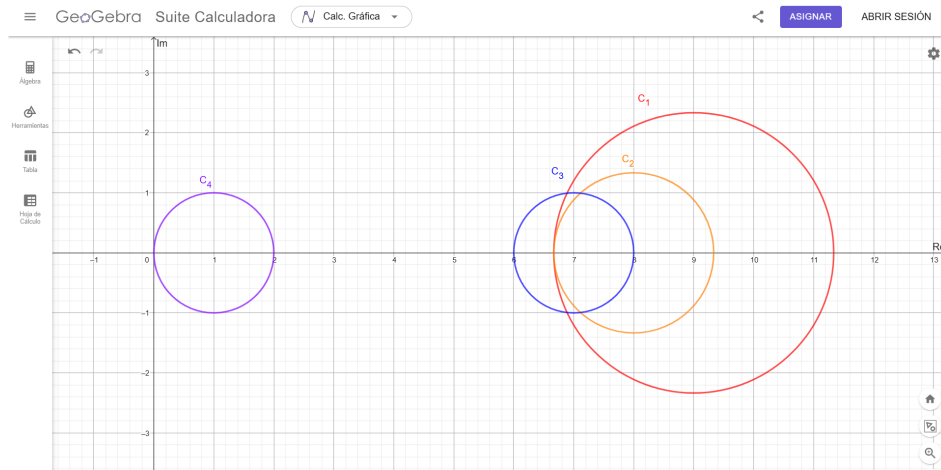
(a) Para la matriz asignada, graficar los círculos de Gershgorin.

- Establecer una cota inferior y una superior para la parte real de los valores propios de la matriz.
- ¿Se puede concluir desde la gráfica que la matriz es invertible? Justificar la respuesta.
- ¿Cuántos valores propios tiene la parte positiva?
- Usar una herramienta de cálculo para hallar los valores propios y validar el análisis anterior.

$$B = \begin{bmatrix} 9 & 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 8 & 1 & 1/3 \\ -1 & 0 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Al analizar la matriz $B_{4 \times 4} = [b_{ij}]$, se obtienen los círculos de Gershgorin:

- **Círculo 1:** C_1 , centro en $(b_{11}, 0)$ con $b_{11} = 9$, radio $r_1 = |1| + |-1| + |1/3| = 7/3$.
- **Círculo 2:** C_2 , centro en $(b_{22}, 0)$ con $b_{22} = 8$, radio $r_2 = |0| + |1| + |1/3| = 4/3$.
- **Círculo 3:** C_3 , centro en $(b_{33}, 0)$ con $b_{33} = 7$, radio $r_3 = |-1| + |0| + |0| = 1$.
- **Círculo 4:** C_4 , centro en $(b_{44}, 0)$ con $b_{44} = 1$, radio $r_4 = |1| + |0| + |0| = 1$.



Note que la parte real de cada círculo abarca los intervalos:

- $\text{Re}\{C_1\} = [b_{11} - r_1, b_{11} + r_1] = [20/3, 34/3]$
- $\text{Re}\{C_2\} = [b_{22} - r_2, b_{22} + r_2] = [20/3, 28/3]$
- $\text{Re}\{C_3\} = [b_{33} - r_3, b_{33} + r_3] = [6, 8]$
- $\text{Re}\{C_4\} = [b_{44} - r_4, b_{44} + r_4] = [0, 2]$

Con lo anterior, podemos realizar varias conclusiones.

- Sea λ un valor propio de B , entonces $\text{Re}\{\lambda\} \in \bigcup_{i=1}^4 \text{Re}\{C_i\} = [0, 2] \cup [6, 34/3]$, lo cual implica que la parte real del valor propio está acotada en $0 \leq \text{Re}\{\lambda\} \leq 34/3$. Más específicamente, se encuentra en las cotas $0 \leq \text{Re}\{\lambda\} \leq 2 \vee 6 \leq \text{Re}\{\lambda\} \leq 34/3 = 11.\overline{33}$.
- No, únicamente de esta gráfica no es posible saber si B es invertible, pues encontramos la cota inferior $\text{Re}\{\lambda\} \geq 0$ y no hay información suficiente para descartar la posibilidad de que $\text{Re}\{\lambda\} = 0$. Sin embargo, como la transpuesta tiene los mismos valores propios, se podría aplicar nuevamente el teorema y se obtendrían círculos con igual centro pero diferente radio, lo cual resultaría en una nueva cota inferior $\text{Re}\{\lambda\} \geq 1/3$ pues en ese caso $\text{Re}\{C_4\} = [1 - 2/3, 1 + 2/3] = [1/3, 5/3]$.
- La matriz tiene 4 valores propios. Además, note que como C_4 es disjunto, esto implica que contiene un valor propio y, por lo tanto, implica que hay por lo menos dos valores propios reales, pues si hay uno complejo necesariamente también lo sería su conjugada. Por lo tanto, únicamente hay dos posibilidades: los 4 valores propios son reales o hay 2 reales y 2 complejos conjugados.
- Al utilizar la [calculadora Symbolab](#) se obtiene que: $\lambda_1 \approx 0.9636$, $\lambda_2 \approx 6.3860$, $\lambda_3 \approx 8.5186$ y $\lambda_4 \approx 9.1319$. Lo cual es consistente con los hallazgos y análisis anterior.

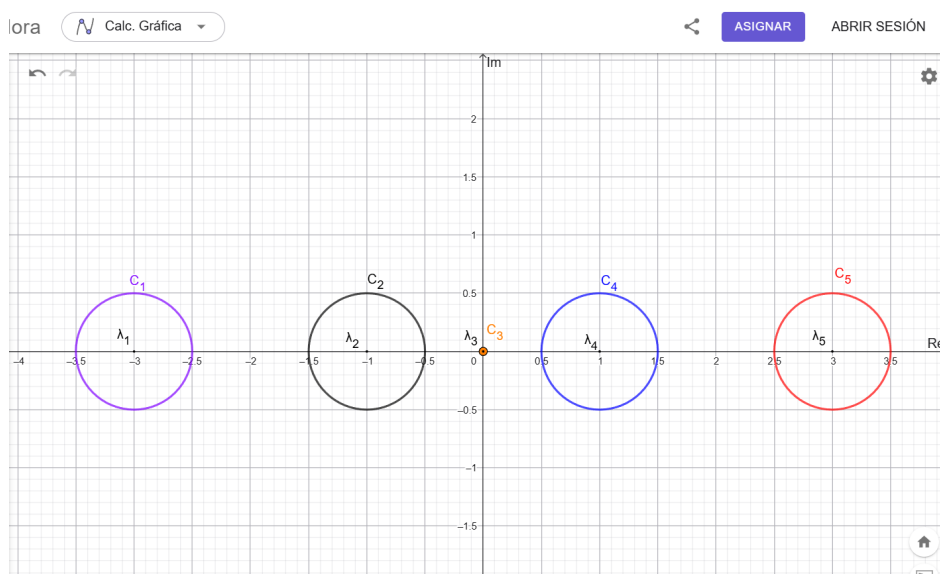
(b) Dar un ejemplo de una matriz 5×5 de la cual se pueda concluir a partir de los círculos de Gershgorin las características asignadas. Entregar la matriz y la gráfica de los círculos con la ubicación de los valores propios.

B Matriz no invertible, con dos valores propios reales negativos y dos valores propios con parte real positiva.

Considere la matriz $\mathfrak{B}$, la matriz resultante de transformaciones por fila de una matriz diagonal con valores propios $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 0$, $\lambda_4 = 1$ y $\lambda_5 = 3$, definida como

$$\mathfrak{B} = \begin{bmatrix} -3 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 3 \end{bmatrix}$$

Los círculos de Gershgorin y los valores propios resultantes, se muestran en la gráfica a continuación.



Claramente, como cada círculo es disjunto de los demás entonces contiene un valor propio único. Además, por la ubicación de los círculos y los valores propios, se cumplen con las condiciones pedidas: matriz no invertible ($\lambda_3 = 0$), dos valores propios reales negativos ($\lambda_1 = -3$ y $\lambda_2 = -1$) y dos valores propios con parte real positiva ($\lambda_4 = 1 + 0i$ y $\lambda_5 = 3 + 0i$). En particular, note que el círculo C_3 tiene radio 0.

2. Teorema. (Leer el libro de Asmar página 136 y siguientes para su demostración).

Sea A una matriz simétrica de orden n , con valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ los cuales están ordenados en la forma $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$, y sea $O = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| = 1\}$ la esfera unitaria. Entonces

(a) $\lambda_n = \min_{\mathbf{x} \in O} \{\mathbf{x}^T A \mathbf{x}\}$ y $\lambda_1 = \max_{\mathbf{x} \in O} \{\mathbf{x}^T A \mathbf{x}\}$

(b) Para $\mathbf{x} \in O$ se tiene que:

- $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \lambda_1$ si y sólo si $\mathbf{x}$ es un vector propio de A , asociado a λ_1 .
- $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \lambda_n$ si y sólo si $\mathbf{x}$ es un vector propio de A , asociado a λ_n .

Bajo la hipótesis del teorema, considere el cociente de Rayleigh para A , esto es:

$$R(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^T A \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = \frac{\langle \mathbf{x}, A \mathbf{x} \rangle}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \text{ y } \mathbf{x} \neq 0.$$

i) Observar que $R(\beta \mathbf{x}) = R(\mathbf{x})$, para todo $\beta \in \mathbb{R}$.

ii) El problema de encontrar los valores extremos, máximo y mínimo, de $R(\mathbf{x})$, es equivalente al de encontrar los valores extremos de $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ bajo la restricción $\mathbf{x} \in O$ y, por tanto, del teorema se sigue que

$$\lambda_n = \min_{\mathbf{x} \in O} R(\mathbf{x}) \text{ y } \lambda_1 = \max_{\mathbf{x} \in O} R(\mathbf{x})$$

Aplicación del cociente de Rayleigh para aproximar el valor propio dominante de una matriz simétrica, si lo hay, y sus correspondientes vectores propios. Se dan algunas indicaciones para hacer el ejercicio usando Python, pero también se puede hacer en calculadora. Sea A una matriz $n \times n$, con valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Un valor propio de A , digamos λ_1 , se llama **valor propio dominante** si se cumple que

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$$

Datos iniciales: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $k = 8$.

Para $i = 0$ hasta k (Usar la instrucción **for** o hacer cada iteración):

1. Hacer $\mathbf{y}_i = \frac{1}{\|\mathbf{x}_i\|} \mathbf{x}_i$
2. Hacer $\mathbf{x}_{i+1} = A\mathbf{y}_i$
3. Hacer $R_i = \mathbf{y}_i \cdot \mathbf{x}_{i+1}$

Resultados: $\mathbf{y}_k$ y R_k .

#Código en Python

```
import numpy as np
from scipy import linalg
```

```
A = np.array([[3,2],[2,3]])
xi = np.array([[1],[2]])
```

```
for _ in range(8):
    norm=np.linalg.norm(xi)
    yi = (1/norm)*xi
    xi = A @ yi
    Ri = yi.T @ xi #Transpuesta de yi por xi
    print(f"\nyi={yi}")
    print(f"\nRi={Ri}")
```

#Para validar el resultado

```
valores, vectores = linalg.eig(A)
print(f"\nvalores={valores}, \nvectores={vectores}")
```

Al ejecutar el código en una sesión de Google Colab se obtienen los siguientes resultados:

i	R_i	$\mathbf{y}_i$
0	4.6	[0.447214, 0.894427]
1	4.9823	[0.658505, 0.752577]
2	4.99929	[0.697617, 0.716471]
3	4.99997	[0.705219, 0.70899]
4	5.0	[0.70673, 0.707484]
5	5.0	[0.707031, 0.707182]
6	5.0	[0.707092, 0.707122]
7	5.0	[0.707104, 0.70711]

Y el código de validación resulta en:

```
valores = [5, 1],
vectores = [[0.707107, -0.707107], [0.707107, 0.707107]]
```

En la mayoría de los casos, para el vector $\mathbf{x}_0$ elegido, se tiene que R_k se aproxima al valor propio dominante de A y $\mathbf{y}_k$ al vector propio correspondiente.

Ahora, para el ejercicio anterior, se sabe que si λ es un valor propio de A , con vector propio $\mathbf{v}$, entonces $\lambda - c$ es un valor propio de $A - cI$ para todo escalar c , con el mismo vector propio $\mathbf{v}$. Luego, si A es $n \times n$ y $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son los valores propios de A con λ_1 valor propio dominante, entonces haciendo $c = \lambda_1$, se tiene que los valores propios de $B = A - \lambda_1 I$ son $0, \lambda_2 - \lambda_1, \dots, \lambda_n - \lambda_1$, y el valor propio dominante de B será $\lambda_r - \lambda_1$, siendo λ_r el valor propio de A más alejado de λ_1 .

Volviendo al ejercicio, llamar $\lambda_1 = R_k$, el valor propio dominante de A y hacer $B = A - \lambda_1 I$, $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $k = 4$, y repetir los pasos 1., 2. y 3. para la matriz B .
Al [ejecutar el código en una sesión de Google Colab](#) se obtienen los siguientes resultados:

i	R_i	$\mathbf{y}_i$
0	-0.4	[0.447214, 0.894427]
1	-4.0	[0.707107, -0.707107]
2	-4.0	[-0.707107, 0.707107]
3	-4.0	[0.707107, -0.707107]

Y el código de validación resulta en:

valores = [0, -4],
vectores = [[0.707107, -0.707107], [0.707107, 0.707107]]

Finalmente, con el valor obtenido de R_k en el caso de la matriz B , se obtiene el valor propio de A más alejado de λ_1 haciendo $\lambda_r = \lambda_1 + R_k$.
En el ejercicio anterior, tenemos que $\lambda_1 = 5$, $R_k = -4$ para B , entonces $\lambda_r = 5 - 4 = 1$.
Repetir el ejercicio para la matriz indicada, según la letra asignada, usted deberá seleccionar el vector inicial $\mathbf{x}_0$, con componentes no nulas, y el número de iteraciones.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Entregar en ambos casos las tablas con la información de los valores de R_i y $\mathbf{y}_i$ en cada iteración i .

Sea $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Al [ejecutar el código en una sesión de Google Colab](#) se obtienen los siguientes resultados:

i	R_i	$\mathbf{y}_i$
0	0.181818	[0.904534, 0.301511, 0.301511]
1	-1.4	[0.0, -0.316228, 0.948683]
2	-2.11111	[0.666667, 0.333333, -0.666667]
3	-2.18605	[-0.457496, -0.457496, 0.762493]
4	-2.2	[0.552052, 0.345033, -0.759072]
5	-2.20623	[-0.499026, -0.436648, 0.748539]
6	-2.20969	[0.535477, 0.366379, -0.760941]
7	-2.21167	[-0.509234, -0.420118, 0.75112]
8	-2.2128	[0.529015, 0.379511, -0.759022]
9	-2.21345	[-0.514211, -0.41033, 0.753138]

Y el código de validación resulta en:

valores = [-2.21432, 0.539189, 1.675131],
vectores = [[0.520657, 0.739239, -0.427132], [0.397113, 0.233192, 0.88765], [-0.755789, 0.631781, 0.172148]]

Ahora, sean $\lambda_1 = R_k$ el valor propio dominante de A , $B = A - \lambda_1 I$, $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ y $k = 10$. Se repiten los pasos 1., 2. y 3. para la matriz B . Al [ejecutar el código en una sesión de Google Colab](#), se obtienen los siguientes resultados:

i	R_i	$\mathbf{y}_i$
0	2.85631	[0.267261, 0.534522, 0.801784]
1	3.22875	[0.286923, 0.752422, 0.592905]
2	3.42302	[0.145123, 0.831195, 0.536707]
3	3.59533	[0.007708, 0.88302, 0.469273]
4	3.71991	[-0.109294, 0.90896, 0.402301]
5	3.7973	[-0.200059, 0.917343, 0.344178]
6	3.84093	[-0.266674, 0.916594, 0.297894]
7	3.86419	[-0.314208, 0.912238, 0.26286]
8	3.87623	[-0.347716, 0.907128, 0.237091]
9	3.88236	[-0.371243, 0.902476, 0.218439]

Y el código de validación resulta en:

$$\text{valores} = [-0.000868, 2.75264, 3.888582],$$

$$\text{vectores} = [[0.520657, 0.739239, -0.427132], [0.397113, 0.233192, 0.88765], [-0.755789, 0.631781, 0.172148]]$$

Así, tenemos que $\lambda_1 \approx -2.21345$, $R_k = 3.88236$ para B , entonces $\lambda_r \approx 1.66891$.

3. Utilizar factorización QT para resolver el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, para el vector $\mathbf{b}$ dado y la matriz asignada a continuación. Debe mostrar todo el procedimiento hecho a mano.

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Sean $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$ y $\mathbf{x}_3$ los vectores formados por las columnas de la matriz A , es decir,

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Note que son vectores L.I. pues el $\det(A) = 1 \neq 0$ ([fácil de verificar en una calculadora](#)). Entonces, encontrar la factorización QT resulta de construir una base ortonormal para el subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$ y $\mathbf{x}_3$.

Aplicando el **proceso de Gram-Schmidt** se tiene que:

$$\mathbf{y}_1 = \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{y}_2 = \mathbf{x}_2 - \frac{\langle \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1 \rangle}{\langle \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_1 \rangle} \mathbf{y}_1 = \mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{y}_3 = \mathbf{x}_3 - \frac{\langle \mathbf{x}_3, \mathbf{y}_1 \rangle}{\langle \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_1 \rangle} \mathbf{y}_1 - \frac{\langle \mathbf{x}_3, \mathbf{y}_2 \rangle}{\langle \mathbf{y}_2, \mathbf{y}_2 \rangle} \mathbf{y}_2 = \mathbf{x}_3 - \frac{1}{2} \mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{donde } \langle \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1 \rangle = 2, \langle \mathbf{x}_3, \mathbf{y}_1 \rangle = 1, \langle \mathbf{x}_3, \mathbf{y}_2 \rangle = 1, \langle \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_1 \rangle = 2, \langle \mathbf{y}_2, \mathbf{y}_2 \rangle = 1$$

Los vectores **ortonormales** resultantes son:

$$\mathbf{z}_1 = \frac{\mathbf{y}_1}{\|\mathbf{y}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{z}_2 = \frac{\mathbf{y}_2}{\|\mathbf{y}_2\|} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{z}_3 = \frac{\mathbf{y}_3}{\|\mathbf{y}_3\|} = \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Observe que los vectores $\mathbf{x}_i$ se pueden expresar como C.L. de los vectores $\mathbf{y}_i$ en la forma:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_1 &= \mathbf{y}_1, \\ \mathbf{x}_2 &= \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2 \\ \mathbf{x}_3 &= \frac{1}{2}\mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2 + \mathbf{y}_3\end{aligned}$$

Pero como $\mathbf{y}_i = \|\mathbf{y}_i\|\mathbf{z}_i$, entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_1 &= \|\mathbf{y}_1\|\mathbf{z}_1, \\ \mathbf{x}_2 &= \|\mathbf{y}_1\|\mathbf{z}_1 + \|\mathbf{y}_2\|\mathbf{z}_2 \\ \mathbf{x}_3 &= \frac{1}{2}\|\mathbf{y}_1\|\mathbf{z}_1 + \|\mathbf{y}_2\|\mathbf{z}_2 + \|\mathbf{y}_3\|\mathbf{z}_3\end{aligned}$$

Lo cual se puede escribir matricialmente como

$$[\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3] = [\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \mathbf{z}_3] \begin{bmatrix} \|\mathbf{y}_1\| & \|\mathbf{y}_1\| & \frac{1}{2}\|\mathbf{y}_1\| \\ 0 & \|\mathbf{y}_2\| & \|\mathbf{y}_2\| \\ 0 & 0 & \|\mathbf{y}_3\| \end{bmatrix}$$

Pero note que $A = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3]$. Sean

$$\begin{aligned}Q &= [\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \mathbf{z}_3] = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2}/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \\ T &= \begin{bmatrix} \|\mathbf{y}_1\| & \|\mathbf{y}_1\| & \frac{1}{2}\|\mathbf{y}_1\| \\ 0 & \|\mathbf{y}_2\| & \|\mathbf{y}_2\| \\ 0 & 0 & \|\mathbf{y}_3\| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

entonces $A = QT$, donde Q es una matriz invertible y ortogonal con $Q^{-1} = Q^T$. Luego el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es equivalente al sistema

$$\begin{aligned}(QT)\mathbf{x} &= \mathbf{b} \\ Q^{-1}QT\mathbf{x} &= Q^{-1}\mathbf{b} \\ IT\mathbf{x} &= Q^T\mathbf{b} \\ \therefore T\mathbf{x} &= Q^T\mathbf{b}\end{aligned}$$

El nuevo vector independiente $Q^T\mathbf{b}$ es

$$Q^T\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1 \\ -5\sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$$

Entonces el sistema equivalente y su solución es

$$\begin{aligned}T\mathbf{x} &= Q^T\mathbf{b} \\ \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1 \\ -5\sqrt{2}/2 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \therefore \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1/2 - 6 + 5/2 \\ 1 - (-5) \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \\ -5 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

4. Considerar los puntos

$$B: (-2, 1), (-1, 2), (0, 4), (1, 6), (2, 9)$$

(a) Determinar la línea recta que mejor se ajuste a los datos, usando las ecuaciones normales. Se puede usar algún software para hacer los cálculos, pero debe entregar todo el procedimiento.

La ecuación de una línea recta es $y = mx + b$, donde m y b corresponden a la pendiente e intercepto, respectivamente; estos son los parámetros que debemos encontrar el modelo de la línea recta que mejor se ajuste al conjunto de puntos dados por el método de mínimos cuadrados. Reemplazando cada par de puntos (x, y) en la ecuación lineal, respectivamente, se obtiene el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 1 = -2m + b \\ 2 = -m + b \\ 4 = 0m + b \\ 6 = m + b \\ 9 = 2m + b \end{cases} \iff \begin{cases} b - 2m = 1 \\ b - m = 2 \\ b = 4 \\ b + m = 6 \\ b + 2m = 9 \end{cases}$$

Lo cual se puede escribir matricialmente como el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ definido como

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Ahora, note que el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es equivalente al sistema de ecuaciones normales $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$, pues basta con premultiplicar ambos lados de la ecuación por A^T . Ahora, tenemos que

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix},$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 20 \end{bmatrix}.$$

Entonces, el sistema de ecuaciones normales $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ resultantes es

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 20 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} 5b = 22 \\ 10m = 20 \end{cases}$$

Lo cual implica que $\begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22/5 \\ 2 \end{bmatrix}$ y que la recta que mejor se ajusta a los puntos dados es

$$y = 2x + \frac{22}{5}.$$

(b) Determinar el polinomio cuadrático que mejor se ajuste a los datos, usando las ecuaciones normales. Se puede usar algún software para hacer los cálculos, pero debe entregar todo el procedimiento.

La ecuación de un polinomio cuadrático es $y = ax^2 + bx + c = c + bx + ax^2$, donde a , b y c corresponden a los parámetros que debemos encontrar del modelo cuadrático que mejor se ajuste al conjunto de puntos dados por el método de mínimos cuadrados. Reemplazando cada par de puntos (x, y) en la ecuación cuadrática, respectivamente, se obtiene el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} c - 2b + 4a = 1 \\ c - b + a = 2 \\ c = 4 \\ c + b + a = 6 \\ c + 2b + 4a = 9 \end{cases}$$

Lo cual se puede escribir matricialmente como el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ definido como

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Ahora, note que el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es equivalente al sistema de ecuaciones normales $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$, pues basta con premultiplicar ambos lados de la ecuación por A^T . Ahora, tenemos que

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{bmatrix},$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 20 \\ 48 \end{bmatrix}.$$

Entonces, el sistema de ecuaciones normales $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ resultantes es

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 20 \\ 48 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} 5c + 10a = 22 \\ 10b = 20 \\ 10c + 34a = 48 \end{cases}$$

Lo cual implica que $\begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 134/35 \\ 2 \\ 2/7 \end{bmatrix}$ y que el polinomio cuadrático que mejor se ajusta a los puntos dados es

$$y = \frac{2}{7}x^2 + 2x + \frac{134}{35}.$$

(c) Graficar los puntos y las funciones polinómicas encontradas en un mismo plano. Una gráfica por cada función polinómica.

